

EVALUASI AKHIR SEMESTER GENAP 2025/2026
PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS

Mata kuliah / Kode : Kalkulus Stokastik, SM235312
Hari / Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu / Sifat : 100 menit / Buka Buku
Kelas / Dosen : Dr. mont. Kistosil Fahim, M.Si.

SOAL

1. Suatu eksperimen terdiri dari pelemparan dua dadu bersisi delapan. Didefinisikan variabel acak ξ dan η secara berturut-turut sebagai modulo 5 dan 4 dari jumlah nilai dua dadu yang dilempar. Tentukan ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$.

2. Misalkan $\theta \in \mathbb{R}$ dan $(W_t)_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener standar pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ yang dilengkapi dengan filtrasi alami $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0} = \sigma(\{W(r) : 0 \leq r \leq t\})$. Didefinisikan proses

$$M_t = \exp\left(\theta W_t - \frac{\theta^2}{2}t\right), \quad t \geq 0.$$

- a) Buktikan bahwa $\mathbb{E}[M_t] = 1$ untuk setiap $t \geq 0$.
b) Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(M_t \mid \mathcal{F}_s) = M_s$ untuk $0 \leq s < t$.
c) Apakah $(M_t)_{t \geq 0}$ adalah martingale terhadap filtrasi $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$? Jelaskan.
3. Misal $W(t)$ proses Wiener dan $Y(t) = \ln S(t)$ dengan

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t),$$

dengan $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$. Dengan menggunakan formula Itô, buktikan bahwa

$$Y(t) = Y(0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t.$$

4. Misalkan f dan g adalah fungsi dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ yang turunan pertamanya terbatas, yakni ada bilangan real positif M sehingga untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ berlaku

$$|f'(x)| \leq M, \quad |g'(x)| \leq M.$$

Lebih lanjut ξ_0 adalah variabel acak terintegral kuadrat $\mathcal{F}_0$ -terukur. Tunjukkan bahwa masalah nilai awal

$$d\xi(t) = f(\xi(t)) dt + g(\xi(t)) dW(t), \quad \xi(0) = \xi_0$$

mempunyai solusi tunggal.

PENYELESAIAN

1. Misalkan X_1 dan X_2 menyatakan hasil dua dadu bersisi delapan, sehingga $X_1, X_2 \in \{1, 2, \dots, 8\}$ dan

$$S := X_1 + X_2 \in \{2, 3, \dots, 16\}.$$

Karena semua 64 pasangan hasil lemparan ekuipeluang, banyaknya pasangan yang menghasilkan jumlah s adalah

$$c_s = \begin{cases} s - 1, & 2 \leq s \leq 9, \\ 17 - s, & 10 \leq s \leq 16. \end{cases}$$

Didefinisikan

$$\xi = S \pmod{5}, \quad \eta = S \pmod{4}.$$

Untuk setiap nilai η , kita hitung $\mathbb{E}(\xi \mid \eta = j)$.

Jika $\eta = 0$, maka $S \in \{4, 8, 12, 16\}$, dengan bobot berturut-turut 3, 7, 5, 1, sedangkan nilai ξ berturut-turut 4, 3, 2, 1. Jadi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = 0) = \frac{3 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{3 + 7 + 5 + 1} = \frac{44}{16} = \frac{11}{4}.$$

Jika $\eta = 1$, maka $S \in \{5, 9, 13\}$, dengan bobot 4, 8, 4, dan nilai ξ adalah 0, 4, 3. Jadi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = 1) = \frac{4 \cdot 0 + 8 \cdot 4 + 4 \cdot 3}{4 + 8 + 4} = \frac{44}{16} = \frac{11}{4}.$$

Jika $\eta = 2$, maka $S \in \{2, 6, 10, 14\}$, dengan bobot 1, 5, 7, 3, dan nilai ξ adalah 2, 1, 0, 4. Jadi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = 2) = \frac{1 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 7 \cdot 0 + 3 \cdot 4}{1 + 5 + 7 + 3} = \frac{19}{16}.$$

Jika $\eta = 3$, maka $S \in \{3, 7, 11, 15\}$, dengan bobot 2, 6, 6, 2, dan nilai ξ adalah 3, 2, 1, 0. Jadi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = 3) = \frac{2 \cdot 3 + 6 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 2 \cdot 0}{2 + 6 + 6 + 2} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \begin{cases} \frac{11}{4}, & \eta = 0, \\ \frac{11}{4}, & \eta = 1, \\ \frac{19}{16}, & \eta = 2, \\ \frac{3}{2}, & \eta = 3. \end{cases}$$

Atau secara ringkas,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \frac{11}{4} \mathbf{1}_{\{\eta=0\}} + \frac{11}{4} \mathbf{1}_{\{\eta=1\}} + \frac{19}{16} \mathbf{1}_{\{\eta=2\}} + \frac{3}{2} \mathbf{1}_{\{\eta=3\}}.$$

2. a) Karena $W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$, maka fungsi pembangkit momen peubah normal memberi

$$\mathbb{E}(e^{\theta W_t}) = e^{\theta^2 t/2}.$$

Akibatnya

$$\mathbb{E}[M_t] = \mathbb{E} \left[\exp \left(\theta W_t - \frac{\theta^2}{2} t \right) \right] = e^{-\theta^2 t/2} \mathbb{E}(e^{\theta W_t}) = e^{-\theta^2 t/2} e^{\theta^2 t/2} = 1.$$

b) Untuk $0 \leq s < t$, tulis

$$W_t = W_s + (W_t - W_s).$$

Maka

$$\begin{aligned} M_t &= \exp\left(\theta W_t - \frac{\theta^2}{2}t\right) \\ &= \exp\left(\theta W_s - \frac{\theta^2}{2}s\right) \exp\left(\theta(W_t - W_s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)\right) \\ &= M_s \exp\left(\theta(W_t - W_s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)\right). \end{aligned}$$

Karena inkremen Wiener $W_t - W_s$ independen terhadap $\mathcal{F}_s$, maka

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) &= M_s \mathbb{E}\left(\exp\left(\theta(W_t - W_s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)\right) \middle| \mathcal{F}_s\right) \\ &= M_s \mathbb{E}\left[\exp\left(\theta(W_t - W_s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)\right)\right]. \end{aligned}$$

Sekarang $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$, sehingga dengan cara yang sama seperti pada butir (a),

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(\theta(W_t - W_s) - \frac{\theta^2}{2}(t-s)\right)\right] = 1.$$

Jadi

$$\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s.$$

c) Ya, $(M_t)_{t \geq 0}$ adalah martingale terhadap filtrasi $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, sebab:

- i) M_t adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur karena merupakan fungsi dari W_t ,
- ii) M_t terintegralkan karena $\mathbb{E}|M_t| = \mathbb{E}[M_t] = 1 < \infty$,
- iii) dari butir (b) berlaku $\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s$ untuk setiap $0 \leq s < t$.

Jadi definisi martingale terpenuhi.

3. Ambil fungsi

$$F(x) = \ln x, \quad x > 0.$$

Maka

$$F'(x) = \frac{1}{x}, \quad F''(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Karena $Y(t) = F(S(t)) = \ln S(t)$ dan

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t),$$

maka menurut rumus Itô,

$$dY(t) = F'(S(t)) dS(t) + \frac{1}{2} F''(S(t)) (dS(t))^2.$$

Selanjutnya,

$$(dS(t))^2 = (\sigma S(t) dW(t))^2 = \sigma^2 S(t)^2 dt,$$

karena $(dW(t))^2 = dt$ dan suku orde lebih tinggi diabaikan. Jadi

$$\begin{aligned} dY(t) &= \frac{1}{S(t)} (\mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S(t)^2}\right) \sigma^2 S(t)^2 dt \\ &= \mu dt + \sigma dW(t) - \frac{1}{2} \sigma^2 dt \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma dW(t). \end{aligned}$$

Integralkan dari 0 sampai t :

$$\begin{aligned} Y(t) - Y(0) &= \int_0^t \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) ds + \sigma \int_0^t dW_s \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$Y(t) = Y(0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t.$$

4. Karena $|f'(x)| \leq M$ dan $|g'(x)| \leq M$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$, maka dengan teorema nilai tengah diperoleh, untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \quad |g(x) - g(y)| \leq M|x - y|.$$

Jadi f dan g memenuhi kondisi *global Lipschitz*.

Selanjutnya, masih dari teorema nilai tengah,

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x) - f(0)| + |f(0)| \leq M|x| + |f(0)|, \\ |g(x)| &\leq |g(x) - g(0)| + |g(0)| \leq M|x| + |g(0)|. \end{aligned}$$

Jadi terdapat konstanta $C > 0$ sehingga

$$|f(x)| + |g(x)| \leq C(1 + |x|), \quad x \in \mathbb{R},$$

yaitu f dan g juga memenuhi kondisi *linear growth*.

Karena ξ_0 adalah variabel acak $\mathcal{F}_0$ -terukur dan terintegral kuadrat, maka semua hipotesis teorema eksistensi dan ketunggalan untuk persamaan diferensial stokastik

$$d\xi(t) = f(\xi(t)) dt + g(\xi(t)) dW(t), \quad \xi(0) = \xi_0$$

terpenuhi.

Oleh karena itu, masalah nilai awal tersebut mempunyai solusi yang ada untuk semua $t \geq 0$ dan solusi itu tunggal (unik hampir pasti). Dengan kata lain, terdapat tepat satu proses Itô $\xi(t)$ yang memenuhi

$$\xi(t) = \xi_0 + \int_0^t f(\xi(s)) ds + \int_0^t g(\xi(s)) dW_s, \quad t \geq 0.$$

Jadi terbukti bahwa masalah nilai awal tersebut mempunyai solusi tunggal.